

Bilgisayar Mühendisliği —  
Derin Öğrenme ve Yapay Sinir Ağları | 3. Ödev

YOLO26 ile Gerçek Zamanlı İnsan Tanıma  
ve Sayma Sistemi

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Gültekin IŞIK

Ekram Ansar Shifa

Öğrenci No: 2201050050

Yasmyn Albahri

Öğrenci No: 2201050004

TARİH : 20 , 05 , 2026

## 1. GİRİS

Derin öğrenme, yapay sinir ağları (Artificial Neural Networks) kullanılarak büyük veri kümeleri üzerinden otomatik öğrenme sağlayan modern bir yapay zeka alanıdır. Görüntü işleme alanında özellikle nesne tespiti (object detection) uygulamaları önemli bir yere sahiptir.

Bu projede YOLO mimarisi kullanılarak YOLO26 modeli ile gerçek zamanlı insan tanıma ve insan sayma sistemi geliştirilmiştir. Sistem, kamera görüntüsünü analiz ederek insanları tespiti etmekte ve aynı anda kaç kişi olduğunu hesaplamaktadır.

## 2. PROJENİN AMACI

Bu projenin temel amaçları aşağıda sıralanmıştır:

- Derin öğrenme tabanlı nesne tespiti sistemini anlamak
- YOLO26 modeli ile gerçek zamanlı insan tanıma yapmak
- Görüntü işleme (OpenCV) kullanarak kamera verisi analiz etmek
- İnsan sayma algoritmasını geliştirmek
- Yapay sinir ağlarının pratik kullanımını öğrenmek

## 3. KULLANILAN TEKNOLOJİLER

| Teknoloji   | Acıklama                   |
|-------------|----------------------------|
| Python      | Programlama dili           |
| YOLO26      | Nesne tespit modeli        |
| OpenCV      | Görüntü işleme kutuphanesi |
| Ultralytics | YOLO framework             |
| VS Code     | Geliştirme ortamı          |

## 4. TEORİK ARKA PLAN

### 1. Derin Öğrenme

Derin öğrenme, çok katmanlı yapay sinir ağları kullanarak verilerden otomatik özellik öğrenen bir makine öğrenmesi alt alanıdır. Büyük ölçekli verilerin işlenmesinde ve karmaşık desenlerin tanımlanmasında oldukça başarılıdır.

### 2. Yapay Sinir Ağları

Yapay sinir ağları, insan beyninden esinlenerek geliştirilmiş matematiksel modellerdir. Noronların birbirine bağlı olduğu katmanlı yapılardan oluşur ve görsel verilerde desenleri tanımda oldukça başarılıdır.

### 3. YOLO Modeli

YOLO modeli "You Only Look Once" prensibiyle çalışır ve görüntü tek seferde analiz ederek nesneleri hızlı şekilde tespiti eder. Geleneksel kayma-pencere yöntemlerine kıyasla çok daha hızlı ve gerçek zamanlı uygulamalara uygun bir mimariye sahiptir.

## 5. VERİ SETİ

Bu projede ek bir veri seti kullanılmamıştır. Bunun temel sebepleri aşağıda açıklanmıştır:

- YOLO26 modeli önceden eğitilmiş (pre-trained) olarak gelir.
- COCO veri seti üzerinde insan sınıfı (person) hazır olarak mevcuttur.
- Bu nedenle model doğrudan insan tespiti yapabilmektedir.

## 6. SİSTEMİN ÇALIŞMA MANTIĞI

Sistem aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayarak çalışır:

|   |                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Kamera Görüntüsünün Alınması</b><br>Sistem kamera ya da video dosyasından görüntü karelerini okur.         |
| 2 | <b>YOLO26 Modeline Gönderme</b><br>Alınan görüntü frame'i YOLO26 modeline girdi olarak iletilir.              |
| 3 | <b>İnsan Tespiti</b><br>Model görüntü üzerindeki insan sınıfına ait nesneleri tespit eder.                    |
| 4 | <b>Bounding Box Çizimi</b><br>Tespit edilen her kişi etrafına dikdörtgen (bounding box) çizilir.              |
| 5 | <b>İnsan Sayısının Hesaplanması</b><br>Tespit edilen bounding box sayısı sayılarak kişi sayısı bulunur.       |
| 6 | <b>Sonucun Ekranda Gösterilmesi</b><br>Kişi sayısı ve işaret kutuları gerçek zamanlı olarak ekrana aktarılır. |

## 7. PERFORMANS ANALİZİ

YOLO26 modeli gerçek zamanlı çalışmaya uygun, yüksek performanslı bir modeldir. Aşağıdaki tablo sisteme ilişkin performans sonuçlarını özet olarak sunmaktadır:

| Özellik                | Sonuç           |
|------------------------|-----------------|
| Gerçek zamanlı çalışma | Basarılı        |
| İnsan tespiti          | Yüksek doğruluk |
| İnsan sayma            | Basarılı        |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| FPS (kare/saniye) | Yuksek |
| Gecikme           | Dusuk  |

## 9. AVANTAJLAR

- Gerçek zamanlı çalışır; düşük gecikme süreleriyle anlık sonuç üretir.
- Kolay uygulanabilir; Ultralytics API ile minimum kod yazılarak kullanılabilir.
- GPU desteği ile yüksek performans sağlar.
- İnsan sayma işlemi yüksek doğrulukla yapılır.

## 10. DEZAVANTAJLAR

- Kalabalık ortamlarda üstüste binen kişiler nedeniyle hata oranı artabilir.
- Düşük ışık koşullarında model doğruluğu düşmektedir.
- Küçük nesnelerde (uzakta kalan kişiler) tespiti kaçırılabilir.

## 11. SONUC

Bu projede derin öğrenme ve yapay sinir ağları kullanılarak YOLO26 modeli ile insan tespiti ve sayımı başarıyla gerçekleştirilmiştir. Sistem gerçek zamanlı çalışmakta ve görüntü işleme alanında kullanılabilecek sağlam bir temel uygulama sunmaktadır.

YOLO tabanlı modeller, hız ve doğruluk açısından pek çok endüstriyel uygulamada tercih edilmektedir. Bu projede elde edilen deneyim, nesne tespiti ve görüntü analizi alanındaki ileri çalışmalara kuvvetli bir zemin oluşturmaktadır.

## 12. KAYNAKÇA

- Ultralytics YOLO Documentation — <https://docs.ultralytics.com>
- OpenCV Resmi Site — <https://opencv.org>
- Python Resmi Site — <https://www.python.org>